

Optimización Combinatoria

Optimización: Disciplina matemática interesada en minimizar/maximizar una función objetivo según ciertas restricciones

Combinatoria: Rama de la matemática que estudia problemas discretos

Optimización combinatoria: Subrama de optimización que trata con variables discretas

Ramos similares: investigación de operaciones
programación entera

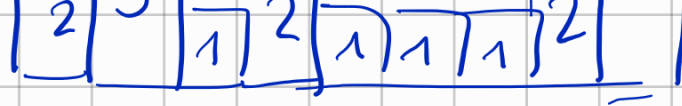
Aplicaciones: Muchos problemas de la vida real pueden ser formulados como problemas de optimización combinatoria

Ejemplos:
Producción
Transporte
Horarios
Diseño de hardware

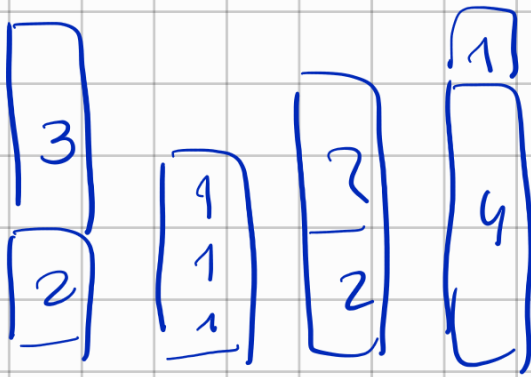
Ejemplo: bin-packing

Asignar objetos a contenedores, minimizando el número de contenedores





Varias versiones, una de ellas, cada contenedor tiene capacidad 5



Formulación:

Entrada:

n : no de objetos

s_i : tamaño del objeto i , $0 < s_i \leq c$

c : capacidad de cada contenedor

Salida

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el objeto } i \text{ se asigna al cont } j \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$

$y_j = \begin{cases} 1 & \text{contenedor } j \text{ es usado} \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$

minimizar

$$\sum_{j=1}^n y_j$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para} \quad i=1 \dots n, \quad \text{--- (1)}$$

$$\sum_i s_i x_{ij} \leq c y_j \quad \text{para} \quad j=1 \dots n, \quad \text{--- (2)}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{para} \quad i=1 \dots n, j=1 \dots n, \quad \text{--- (3)}$$

$$y_j \in \{0, 1\} \quad \text{para} \quad j=1 \dots n.$$

(1) $\rightarrow$ Cada objeto debe entrar exactamente en un contenedor

(2) $\rightarrow$ No superar la capacidad

(3) $\rightarrow$ Naturaleza de las variables

Ejemplo: Mochila

Entrada: n objetos con peso w_i y valores $v_i > 0$

- Mochila con capacidad W

Salida: seleccionar subconjunto de objetos que maximice el valor sin sobrepasar la capacidad

$$x_i = \begin{cases} 1 & : \text{el objeto } i \text{ se coloca en la mochila} \\ 0 & : \text{no} \end{cases}$$

Formulación

$$\text{maximizar } \sum_{i=1}^n x_i v_i$$

subject a

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W,$$

$$x_i \in \{0, 1\} \text{ para } i = 1, \dots, n.$$

Ejemplo: camino mínimo

Entrada: Digrafo $G = (V, E)$

Matriz de adyacencia $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$

Por nodos $s, t \in V$.

Salida: longitud de un camino mínimo de s a t

$\neq$ $1 -$

Optimización:

Minimizar y_s
sujeto a

$$\begin{aligned} y_s &= 0 \\ y_v &\leq y_u + c_{uv}, & (u,v) \in V \times V \\ y_u &\in \mathbb{R}_0^+ & \text{para todo } u \in V. \end{aligned}$$

Programación Lineal Entera

Entrada:

- Matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- Vector $b \in \mathbb{R}^m$
- Vector $c \in \mathbb{R}^n$

Salida:

- Vector $x \in \mathbb{Z}^n$ que maximiza cx tal que $A \cdot x \leq b$.

Resumen:

maximizar cx
sujeto a $Ax \leq b$
 $x \in \mathbb{Z}^n$.

Comparación con programación lineal

Programación lineal: $x \in \mathbb{R}^n$

- El espacio de soluciones es convexo, lo cual hace resoluble en tiempo polinomial

